Nama	Cahyo Fahma A
NIM	264107020267
Kelas	TI – 1C

JOBSHEET 7

PERULANGAN 1

Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor08 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }

            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

```
Problems 14   Output   Debug Console   Terminal   Ports

ssages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0c600b84e4a692baafe6109502b7a88e\redhat.j
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78
Nilai tertinggi: 90.0
Nilai terendah: 55.0
```

Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   Jawab : Pada baris ke-9 kode program: for (int i = 1; i <= 10; i++)`, terdapat tiga komponen utama perulangan for:

   - int i = 1 : Digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel i (inisialisasi)
   - i <= 10 : Jika kondisi bernilai TRUE, eksekusi semua statement di dalam perulangan (kondisi).
   - I++ : Digunakan untuk menambah nilai i (update).

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Jawab : Inisialisasi tertinggi = 0 dan terendah = 100 bertujuan agar input nilai pertama mahasiswa langsung mengalahkan angka awal tersebut dan otomatis tersimpan sebagai pembanding. Sebaliknya, jika dibalik (tertinggi = 100 & terendah = 0), logika program akan rusak karena tidak ada nilai mahasiswa yang melebihi 100 atau di bawah 0, sehingga nilai tertinggi akan selalu tertahan di angka 100 dan nilai terendah selalu tertahan di angka 0.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

Jawab : Fungsi : Untuk memeriksa apakah nilai lebih dari atau kurang dari, daripada tertinggi atau terendah.

Alur kerja :

- Jika nilai lebih dari tertinggi, maka print hasil tertinggi.
- Jika nilai kurang dari terendah, maka print hasil terendah.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor08 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int lulus = 0, tidakLulus = 0;
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }

            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi    : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah     : " + terendah);
        System.out.println("Jumlah LULUS       = " + lulus);
        System.out.println("Jumlah Tidak LULUS = " + tidakLulus);
    }
```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 57
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 89
Nilai tertinggi    : 89.0
Nilai terendah     : 54.0
Jumlah LULUS       = 7
Jumlah Tidak LULUS = 3
```

5. **Commit dan push kode program ke Github**

Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

Waktu Percobaan: 90 menit

```
3   public class SiakadWhile08 {
4       public static void main(String[] args) {
9           System.out.print("Masukkan Jumlah Siswa : ");
10          jml = sc.nextInt();
11
12          while (i < jml){
13              System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " : " );
14              nilai = sc.nextInt();
15
16              if(nilai < 0 || nilai > 100){
17                  System.out.println("Nilai Tidak Valid. Masukkan lagi Nilai yang Valid! ");
18                  continue;
19              }
20
21              if (nilai > 80 && nilai <= 100 ) {
22                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah A");
23                  System.out.println("Bagus, Pertahankan Nilainya");
24              } else if (nilai > 73 && nilai <= 80 ){
25                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah B+");
26              } else if (nilai > 65 && nilai <= 73){
27                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah B");
28              } else if (nilai > 60 && nilai <= 65){
29                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah C+");
30              } else if (nilai > 50 && nilai <= 60){
31                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah C");
32              } else if (nilai > 39 && nilai <= 50){
33                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah D");
34              } else {
35                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah E");
36              }
```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

```
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 1 : 85
Nilai Mahasiswa ke - 1 Adalah A
Bagus, Pertahankan Nilainya
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 2 : 63
Nilai Mahasiswa ke - 2 Adalah C+
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 3 : 101
Nilai Tidak Valid. Masukkan lagi Nilai yang Valid!
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 3 : 23
Nilai Mahasiswa ke - 3 Adalah E
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 4 : -15
Nilai Tidak Valid. Masukkan lagi Nilai yang Valid!
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 4 : 70
Nilai Mahasiswa ke - 4 Adalah B
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 5 : 55
Nilai Mahasiswa ke - 5 Adalah C
```

Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. **nilai < 0 || nilai > 100 :** Kegunaannya adalah untuk jika nilai kurang dari 0 OR nilai lebih dari 100 maka output yang dihasilka adalah “Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!”.
b. **Continue :** Digunakan untuk melewati perintah.

2. Mengapa sintaks **i**++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
   Jawab : Sintaks i++ digunakan untuk menambah (update) nilai variabel, tetapi nilai i bertambah sebelum perintah dijalankan. Akibatnya, nomor mahasiswa pertama yang ditampilkan menjadi 2, bukan 1

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
   Jawab : Program akan melakukan looping sebanyak 19 kali, karena input yang dimasukkan berjumlah 19.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
   Jawab :

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100 ) {
    System.out.println("Nilai Mahasiswa ke - " + (i + 1) + " Adalah A");
    System.out.println("Bagus, Pertahankan Nilainya");
```

```
Masukkan Nilai Mahasiswa ke - 1 : 85
Nilai Mahasiswa ke - 1 Adalah A
Bagus, Pertahankan Nilainya
```

5. **Commit dan push kode program ke Github**

Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

Waktu Percobaan: 60 menit

```java
public class KafeDoWhile08{
    public static void main(String[] args) {
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua Transaksi Selesai.");
```

```
Problems 14  Output  Debug Console  Terminal  Ports

ssages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0c600b84e4a692baafe6109502b7a88e\redhat.java\jdt_ws\DASPRO
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ziyo
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): bryan
Jumlah kopi: 4
Jumlah teh: 2
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 82000
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): batal
Transaksi dibatalkan.
Semua Transaksi Selesai.
```

Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   Jawab : 1 kali. Soalnya do-while itu bakal nempatin kode buat diolah dulu minimal sekali sebelum ngebaca perintah break di dalam if.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawab : Perulangannya berhenti pas variabel namaPelanggan diisi kata **"batal"**, karena bakal mentok di perintah **break** di dalam if.

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?
   Jawab : Buat bikin perulangannya muter terus tanpa batas (*looping* terus-terusan), sampai ada perintah break dari dalam yang nyuruh berhenti.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Jawab : Soalnya perulangannya diatur pakai inputan user (sc.nextLine()), bukan pakai hitungan angka. Jadi gak butuh angka awal (inisialisasi) atau penambahan angka.

TUGAS

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
   - Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.

     Jawab :

```java
public class Tugas1_08 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int tiket, totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): ");
            tiket = sc.nextInt();

            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (tiket == 0) {
                break;
            }

            int subtotal = tiket * hargaTiket;
            double diskon = 0;

            if (tiket >= 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (tiket >= 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double totalBayar = subtotal - (subtotal * diskon);

            totalTiket += tiket;
            totalPenjualan += totalBayar;

            System.out.println("Subtotal    : Rp " + subtotal);
            System.out.println("Diskon      : " + (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar : Rp " + totalBayar);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("===== RINGKASAN PENJUALAN =====");
        System.out.println("Total tiket terjual : " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan     : Rp " + totalPenjualan);

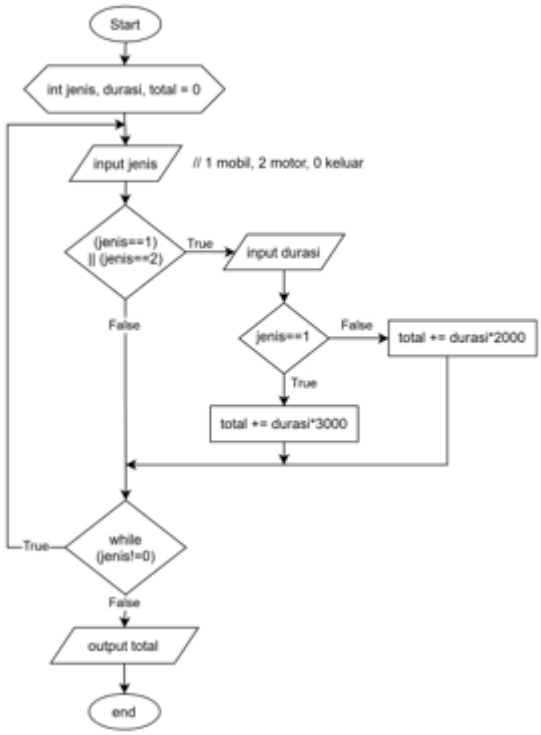
        sc.close();
    }
```

```
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 4
Subtotal    : Rp 200000
Diskon      : 10.0%
Total bayar : Rp 180000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 2
Subtotal    : Rp 100000
Diskon      : 0.0%
Total bayar : Rp 100000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 0
===== RINGKASAN PENJUALAN =====
Total tiket terjual : 6
Total penjualan     : Rp 280000.0
```

2. Perhatikan Flowchart dibawah!



Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_08 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

    }
}
```

Problems 14 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS D:\KULIAH 1\DASPRO>  & 'c:\Users\ASUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-w
ssages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0c600b84e4a692baafe6109502b7a88
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Durasi parkir (jam): 2
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 6000
```